13 Differensiallanuvchi funksiyalar va ular uchun asosiy teoremalar. Hosilaning ba'zi tadbiqlari.

1. $y=(x-2)^2$ funksiyaning monotonlik oraliqlarini toping.

Yechish. $y=(x-2)^2$, $y'=2(x-2)$, $y'>0$, $2(x-2)>0$, $x>2$ bo'ladi,demak $(2;+\infty)$ da funksiya o'suvchi. $y'<0$, $2(x-2)<0$, $x<2$ demak, $(-\infty;2)$ da funksiya kamayuvchi bo'ladi. ▶

Funksiyalarning monotonlik oraliqlarini toping:

2. $y=e^x+5x$.

3. $y=\ln(1+x^2)$.

4. $y=6x-x^3$ funksiyaning ekstremum qiymatlarini toping.

Yechish.Kritik nuqtalarni topamiz $y'=6-3x^2=0$, $3(2-x^2)=0$, $2-x^2=0$ tenglamadan $x_1=-\sqrt{2}, x_2=\sqrt{2}$ kritik nuqtalar topildi. Ekstremumni topish uchun 2-tartibli hosila olamiz. $y''=-6x$ hosilani kritik nuqtada tekshiramiz.

$y''(-\sqrt{2})=-6\cdot(-\sqrt{2})=6\sqrt{2}>0$, yani $x_1=-\sqrt{2}$ minimum nuqta.

$y''(\sqrt{2})=-6\cdot(\sqrt{2})=-6\sqrt{2}>0$, yani $x_2=\sqrt{2}$ maksimum nuqta.

Demak, $x_1=-\sqrt{2}$ da $y_{\min}=-4\sqrt{2}$, $x_2=\sqrt{2}$ da $y_{\max}=4\sqrt{2}$. ▶

? Funksiyalarning ekstremum qiymatlarini toping:

5. $y=\dfrac{2^x}{x}$.

6. $y=e^x+e^{-x}$.

7. $y=\sqrt{4x-x^2}$.

8. $y=x^4-6x^2+5$ funksiyaning qavariqligi va grafigining burilish nuqtalarini aniqlang.

Yechish. $y'=4x^3-12x$

$$y''=12x^2-12=12(x^2-1)=0$$

$x=-1$, $x=1$ nuqtalarni topdik. $y''<0$ dan yuqoriga qavariqligini topamiz $x^2-1<0$, $(x-1)(x+1)<0$. Demak, $(-1,1)$ da qavariqligi bilan yuqoriga qaragan $y''>0$ dan pastga qavariqligini topamiz $x^2-1>0$, $(x-1)(x+1)>0$. Demak, $(-1,1)$ dan tashqarida qavariqligi bilan pastga qaragan. $x=-1$, $x=1$ nuqtalar burilish nuqtalari bo'ladi. ▶

? Quyidagi funksiyalarning qavariqligi va grafigining burulish nuqtalarini aniqlang:

9. $y=(x-5)^{\frac{5}{3}}+2$;

10. $y=(x-1)\sqrt[7]{(x-1)^6}$.

11. Firmaning talab funksiyasi

$$P + 2Q = 100$$

tenglama ko'rinishida berilgan. Firmaning o'rtacha xarajat funksiyasi quyidagi ko'rinishga ega:

$$AC(Q) = Q^2 - 77Q + 1300 + \frac{7400}{Q}$$

bu yerda P- mahsulot narxi , Q- firmada ishlab chiqarib sotilgan mahsulot miqdori.Firmaning daromadini maksimallashtiruvchi ishlab chiqarish hajmini aniqlang.

Yechish.Firmaning daromad funksiyasi

$$TR = PQ$$

formula orqali aniqlaymiz. Talab funksiyasini

$$P = 100 - 2Q$$

ko'rinishda ifodalaymiz va uning yordamida daromad funksiyasini quyidagicha yozamiz:

$$TR = (100 - 2Q)Q = 100Q - 2Q^2$$

Ushbu funksiyaning kritir nuqtalarini aniqlaymiz. Buning uchun undan birinchi tartibli hosila olib, uni nolga tenglashtirib yechiladi:

$$TR'(Q) = 100 - 4Q$$

$$100 - 4Q = 0 \Rightarrow Q = 25$$

Demak, firma Q=25 birlik mahsulot ishlab chiqarsa, uning daromati ekstremumga erishadi. Endi ekstremumning xarakterini aniqlash uchun daromad funksiyasidan ikkinchi tartibli hosila olib, uning ishorasini tekshiramiz:

$$TR''(Q) = -4 < 0$$

Ikkinchi tartibli hosila manfiy, demak Q=25 da daromad maksimal bo'ladi. ▶

?

Funksiyalarning monotonlik oraliqlarini toping:

12. $y=(x+3)^3$.

13. $y=1-4x-x^2$.

14. $y=\dfrac{x}{x-2}$.

15. $y=1-24x+15x^2-2x^4$.

16. $y=2x^3-9x^2-24x+7$.

17. $y=\dfrac{2x}{\ln x}$.

?

Funksiyalarning ekstremum qiymatlarini toping:

18. $y=(1-x^2)^3$.

19. $y=(x-1)^2(x-2)^3$.

20. $y=\dfrac{x}{1+x^2}$.

21. $y=x^3+3x^2-9x+6$.

22. $y=Sinx+Cosx$.

23. $y=x\cdot\ln x$.

?

Quyidagi funksiyalarning berilgan kesmada eng katta va eng kichik qiymatlarini aniqlang:

24. $y=x^4-8x^2+3;\ [-2;\ 2]$.

25. $y = x + 3\sqrt[3]{x}; [-10; 1]$.

26. $y = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3; [-1; 2]$.

27. $y = \frac{2x^3}{x^2 - 9}; [4; 6]$.

28. $y = \cos 2x + 2x; \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$.

29. $y = \sin x \sin 2x; (-\infty; +\infty)$.

30. $y = \ln x; (0; 1]$.

31. $y = x \cdot \ln x; \left[\frac{1}{e^2}; 1\right]$.

? Mashqlarni bajaring.

32. R radiusli doiraga eng katta yuzli to'g'ri to'rtburchakni ichki chizish uchun to'g'ri to'rtburchakning tomonlari qanday bo`lishi kerak?

33. R radiusli sharga eng katta hajmli silindr ichki chizilgan. Silidr radiusi va balandligini toping.

34. $M(p, p)$ nuqtadan $y^2 = 2px$ parabolagacha bo'lgan eng kichik masofani toping.

35. O'zi bilan kubining ayirmasi eng katta bo'lgan musbat sonni toping.

36. Sotilgan mahsulotdan olingan daromad $R(x) = 15 + 12x - 3x^2$ funksiya bilan mahsulotni ishlab chiqarishga harajat esa $C(x) = x^2 + x + 3$ funksiya bilan ifodalansin. Ishlab chiqarishning va foydaning optimal miqdorini toping.

37. Sotilgan mahsulotdan olingan daromad $R(x) = 16x + 3x^2$ funksiya bilan mahsulotni ishlab chiqarishga harajat esa $C(x) = x^2 + 3x + 1$ funksiya

BIR O'ZGARUVCHILI FUNKSIYANI TEKSHIRISH

1. Quyidagi funksiya grafigining asimptotalarini toping:

$$y=\frac{x^2-2x+3}{x+2}$$

Yechish. $\lim\limits_{x\to -2}\frac{x^2-2x+3}{x+2}=\infty$, ya'ni x=-2 to'g'ri chiziq vertical asimptotadir.

$k=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{x^2-2x+3}{x(x+2)}=1$ $\quad b=\lim\limits_{x\to\infty}[\frac{x^2-2x+3}{x+2}-x]=-4$ demak $y=kx+b$formulaga ko'ra $y=x-4$to'g'ri chiziq og'ma asimptotadir.

Quyidagi funksiyalar grafiklarining asimptotalarini toping:

2. $y=0.5x+arctgx$

3. $y=-x\ arctgx$

4. Quyidagi berilgan funksiyani tekshirib, grafigini chizing: $f(x)=\frac{x^2+1}{x^2-1}$.

Yechish. Funksiya$D=\{(-\infty;-1)\cup(-1;1)\cup(1;+\infty)\}$ to'plamda aniqlangan. Bu funksiya uchun $f(-x)=f(x)$ bo'lgani ychun u juftdir va uni $[0;+\infty]$ oraliqda tekshirish kifoya. Funksiyaning birinchi va ikkinchi tartibli hosilalari: $f'(x)=\frac{-4x}{(x^2-1)^2}$, $f''(x)=\frac{4(1+3x^2)}{(x^2-1)^3}$ Birinchi tartibli hosila $[0;+\infty)$ oraliqning x=1 nuqtasidan boshqa barcha nuqtalarida aniqlangan va x=0 nuqtada nolga aylanadi. Ikkinchi tartibli hosilaning

x=0 nuqtadagi qiymati $f''(0) = -4 < 0$, shuning uchun $f(x)$ funksiya x=0 nuqtada maksimumga ega va bu maksimum qiymat $f(0) = -1$ bo‘ ladi. Endi $(0,1)$ va $(1,+\infty)$ da $f'(x) < 0$ bo‘lganidanbuto‘plamda $f(x)$ ning kamayuvchiligi kelib chiqadi. So‘ngra: $\lim\limits_{x\to -1-0} \frac{x^2+1}{x^2-1} = +\infty$

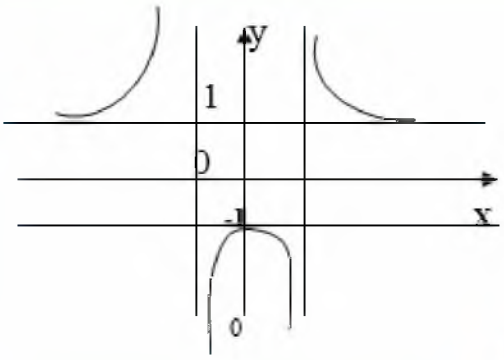
$\lim\limits_{x\to -1+0} \frac{x^2+1}{x^2-1} = -\infty$ $\lim\limits_{x\to 1-0} \frac{x^2+1}{x^2-1} = -\infty$ $\lim\limits_{x\to 1+0} \frac{x^2+1}{x^2-1} = +\infty$ bo‘lgani uchun $x = \pm 1$ (funksiyaning ikkinchi tur uzilish nuqtalari) to‘g‘richiziqlar vertical asimptotalar ekanligini va

$$k = \lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to\infty} \frac{x^2+1}{x^2-1} \cdot \frac{1}{x} = 0$$

$$b = \lim_{x\to\infty} [f(x) - kx] = \lim_{x\to\infty} \frac{x^2+1}{x^2-1} = 1$$

limitlarga ko‘ra y=1 gorizontal to‘g‘ri chiziq $f(x)$ funksiya grafigining asimptotasi ekanligini hosil qilamiz. Endi $1 + 3x^2 = 0$ tenglama haqiqiy sonlar o‘qida yechimga ega bo‘lmaganligi sababli funksiyaning ikkinchi tartibli hosilasi nolga teng bo‘lmasligi, ya’ni egilish nuqtasi yo‘qligi kelib ciqadi. Ikkinchi tartibli hosilaning qiymatlari [0; 1) da $f''(x) > 0$, (1; + ∞) da $f''(x) < 0$. Demak, funksiya grafigi (-1; 1) da qavariq, hamda $(-\infty;\ -1)$ va (1; +∞) da botiq bo‘ladi.

	$(-\infty;-1)$	-1	(-1; 0)	0	(0; 1)	1	$(1;\ +\infty)$
$f'(x)$	+		+	0	-		-
$f''(x)$	+		-	-4	-		+
$f(x)$	↗		↗	-1	↘		↘
	∪	II tur uzilish	∩	max	∩	II tur uzilish	∪



Quyidagi funksiyalar grafiklarining asimptotalarini toping:

5. $y = \dfrac{2x}{x-1}$

6. $y = \dfrac{x}{2x-1} + x$

7. $y = \dfrac{\ln x}{x}$

8. $y = \dfrac{1}{x} + 4x^2$

9. $y = 2\sqrt{x^2+4}$

10. $y = \dfrac{x}{x^2+1}$

11. $y = x + \dfrac{Sinx}{x}$

12. $\dfrac{x^2}{a^2} - \dfrac{y^2}{b^2} = 1$

13. $y = 2x - \dfrac{Cosx}{x}$

14. $y = \dfrac{\ln^2 x}{x} - 3x$

15. $y = x^2 \cdot e^{-x}$

Quyidagi berilgan funksiyalarni tekshirib, grafiklarini chizing:

16. $y = \sqrt[3]{1-x^3}$